

CETYS Universidad



Séptimo Semestre

Materia:

Aplicaciones de Minería de Datos

Docente:

Miguel Gonzalez Marquez

Alumno(s):

Vargas Gámez Ximena

Título:

"Netflix Userbase Dataset"

Fecha:

Lunes 17 de Agosto del 2026

Tabla de Datos:

ID_Usuario	Edad	Dispositivo_Principal	Horas_Vistas_Mes	Genero_Favorito	Suscripcion_Activa
101	24	Smart TV	45.5	Sci-Fi	Sí
102	55	Tablet	12	Documental	No
103	30	Smartphone	80.2	Comedia	Sí
104	42	Smart TV	35.8	Drama	Sí
105	19	Smartphone	105	Anime	No
106	61	PC	8.5	Clásicos	Sí
107	28	Laptop	62.1	Acción	Sí
108	35	Smart TV	18.4	Terror	No
109	49	Tablet	22	Documental	Sí
110	16	Smartphone	120.5	Anime	Sí
111	38	PC	15.3	Sci-Fi	No
112	22	Laptop	55	Comedia	Sí
113	45	Smart TV	41.2	Drama	Sí
114	27	Smartphone	90.5	Acción	No

115	68	PC	5	Clásicos	No
116	31	Smart TV	28.7	Terror	Sí
117	52	Tablet	14.8	Comedia	No
118	21	Laptop	75.3	Anime	Sí
119	39	Smart TV	33.1	Acción	Sí
120	25	Smartphone	88	Sci-Fi	Sí

Los Casos a Analizar

Caso A (El problema de la retención):

El equipo de marketing quiere un algoritmo que analice a los usuarios actuales y lance una alerta temprana si un usuario está a punto de cancelar su cuenta el próximo mes.

1. Paradigma: Supervisado.

Es supervisado porque sí tenemos una variable que nos sirve como respuesta, esta permite saber el estado de cada usuario: *Suscripcion_Activa*.

2. Clase de patrón: Clasificación.

La clasificación solo puede ser de dos tipos, “Sí” o “No”, esta no está buscando un resultado en número.

3. Mapeo de variables:

X: Edad, Dispositivo_Principal, Horas_Vistas_Mes, Genero_Favorito

Y: Suscripcion_Activa

Caso B (El problema de los servidores):

El equipo de infraestructura de TI necesita predecir exactamente cuántas horas de video consumirá un usuario nuevo durante su primer mes, basándose en su edad y el dispositivo desde el que se registró, para así escalar los servidores de Amazon Web Services.

1. Paradigma: Supervisado.

Es supervisado porque tenemos una variable que queremos predecir, son las *Horas_Vistas_Mes*.

2. Clase de patrón: Regresión.

En este caso se busca predecir un valor numérico. Por ejemplo, un usuario puede ver *45.5*, *80.2* o *120.5* horas al mes.

3. Mapeo de variables:

X: *Edad y Dispositivo_Principal*

Y: *Horas_Vistas_Mes*

Caso C (El problema de la interfaz):

El equipo de diseño de Experiencia de Usuario (UX) quiere rediseñar la pantalla de inicio. Les piden que analicen la base de datos y descubran si los usuarios se dividen naturalmente en distintos "perfiles de consumo" (ej. maratonistas móviles vs. espectadores casuales de TV) para crear interfaces personalizadas.

1. Paradigma: No Supervisado.

Es no supervisado porque no tenemos una variable y que nos diga a qué perfil pertenece cada usuario, el punto es que el modelo encuentre los grupos por sí solo.

2. Clase de patrón: Clustering.

Es clustering porque queremos encontrar grupos de usuarios que tengan características parecidas.

3. Mapeo de variables:

X: *Edad, Dispositivo_Principal, Horas_Vistas_Mes, Genero_Favorito y Suscripcion_Activa*

Y: *No existe*